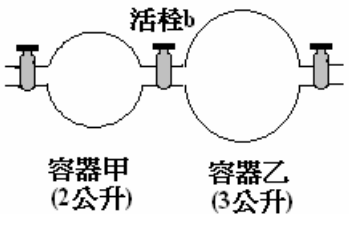
國立台南第二高級中學九十八學年度數學、資訊及自然科競賽　**化學科試題**

一、單一選擇題：（每題 2 分，共 70 分，答錯不倒扣）請在答案卡上作答

1. 下列溶液中通入括號內的物質，能使溶液的pH明顯增大的是　(A)飽和石灰水(CO_2)　(B)稀硫酸($BaCl_2$)　(C)飽和氫氧化鈣水溶液(Na_2CO_3)　(D)氫氧化鈉水溶液(HCl)。
2. 假設下列各氣體皆爲理想氣體；則有關之敘述何者正確？　(A)在同溫下，1 大氣壓的CO_2 分子與 5 大氣壓的H_2 分子具有相同的平均動能　(B)當莫耳數與溫度不變時，氣體的壓力減少，體積亦隨之減少　(C)在定溫定壓下，一氣體中每一分子的運動速率均相同　(D)將波以耳、查理及道耳頓等三定律合併，可得理想氣體方程式：PV=nRT
3. 化學家們可用燃燒分析法來測定純物質的實驗式。有關此實驗的敘述，下列何者錯誤？　(A)通常由外界通入純氧，加熱使之燃燒　(B)燃燒後之氣體，通常經過氧化銅顆粒，以確保氧化反應之完全　(C)氧化反應完成後之氣體，先經氫氧化鈉吸收二氧化碳，再經乾燥劑吸收水份，藉以求得樣品中碳及氫的含量　(D)本方法適用於含碳、氫、氧三種元素的化合物。
4. 下列各組物質可在同一溶液中大量共存，且形成無色溶液的是　(A)NaOH、HCl、$AgNO_3$　(B)$CuCl_2$、Na_2SO_4、KNO_3　(C)$BaCl_2$、KOH、$NaNO_3$　(D)$CaCl_2$、Na_2CO_3、NaCl。
5. 純水加熱到某一溫度時，其 pH 值爲 6.5，下列敘述何者正確？　(A)此時水的解離常數變大　(B)此時水呈酸性　(C)此時 pOH 爲 7.5　(D)此時水的離子積變小。
6. 有關水的敘述，下列何者錯誤？　(A)一個水分子共含八個電子　(B)蔗糖水溶液中，水可與蔗糖產生氫鍵　(C)水可與鉀金屬反應，產生氫氣　(D)水可與乙醇以任何比例互溶。
7. 在同溫同體積的 A、B、C 三真空容器中，分別盛入 X、Y、Z 三種氣體各 1 克，結果 A、B、C 中之壓力分別爲 15、30、45 mmHg，則此三種氣體分子量之比(Mx：My： Mz)爲　(A)1: 2: 3　(B)3: 2: 1　(C)2: 3: 6　(D)6: 3: 2。
8. 如右圖所示，在 27°C 定溫下，將氣體NH_3 裝入真空的容器甲中，使其壓力爲 2 大氣壓；氣體HCl 裝入真空的容器乙中，使其壓力爲 1 大氣壓；然後開啓兩容器中的活栓b，靜置一段時間後，達到平衡時，容器內氣體的壓力約爲多少？　(A)0.2 atm　(B)1.0 atm　(C)1.2 atm　(D)1.4 atm。



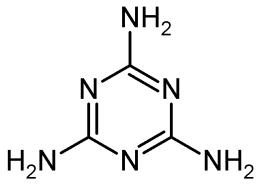
9. 汽車上廢氣的觸媒轉化器可將一氧化氮轉化爲何種氣體，再排入大氣中？　(A)一氧化二氮　(B)二氧化氮　(C)四氧化二氮　(D)氮氣。
10. 工業上製造下列各物質，何者採用電解法？　(A)矽　(B)磷　(C)溴　(D)氟。
11. 氣體 A 與氣體 B 會互相反應，產生氣體 C 及 D，在 A 及 B 的各種初濃度條件下，測得初速率如下表。

實驗編號	初濃度(M) A	初濃度(M) B	C 生成初速率(M/分)

1	0.10	0.10	12
2	0.10	0.20	24
3	0.20	0.30	144
4	0.30	0.30	326

若 A 的初濃度 0.50 M，B 的初濃度 0.05 M，則 C 的生成初速率爲何？ (A)15 M /分 (B)30 M /分 (C)75 M /分 (D)150 M /分。

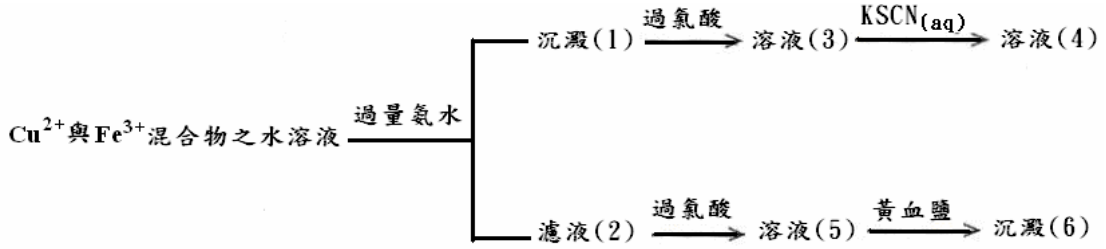
12. 試管內壁附著的下列物質，不能用稀鹽酸浸泡而去除的是 (A)盛石灰水後留下的白色固體 (B)氯化鐵溶液與氫氧化鈉溶液反應後留下的紅褐色固體 (C)用一氧化碳還原氧化鐵留下的黑色物質 (D)用足量的氫氣還原氧化銅留下的紅色物質。
13. 下列含鈣物質中，何者易溶於純水中，且其水溶液可使紅色石蕊試紙變成藍色？ (A)氯化鈣 (B)碳酸鈣 (C)醋酸鈣 (D)硫酸鈣。
14. 某可供潛水員使用之人造氣體(O_2與He的混合氣體)，在STP下，該人造氣體 5.6 公升的質量是 2.4 克，則此氣體中氦與氧氣體的分壓比爲 (A)1∶4 (B)4∶1 (C)2∶3 (D)3∶2。
15. 下列何者爲放熱過程？ (A)H原子之電子由 3d移至 4s軌域 (B)C($1s^2\ 2s^2\ 2px^2$) → C($1s^2 2s^2 2p_x^1\ 2p_y^1$) (C)Cr([Ar]$3d^5\ 4s^1$) → Cr([Ar]$3d^4\ 4s^2$) (D)Cu([Ar]$3d^{10}\ 4s^1$) → Cu([Ar]$3d^9\ 4s^2$)
16. “綠色化學”是目前的新觀念。在“綠色化學工藝”中，理想狀態是反應中原子全部轉化爲欲製得的產物，即原子的利用率爲 100%。則以C_3H_4(丙炔)合成$C_5H_8O_2$(2－甲基丙烯酸甲酯)的過程中，欲使原子的利用率達到最高，在催化劑作用下還需要加入下列何種反應物？ (A)CO和CH_3OH (B)CO_2和H_2O (C)H_2O和CO (D)H_2和CH_3OH。
17. 有關鹵化氫的敘述，下列何者錯誤？ (A)鹵化氫的鍵長：HF < HCl < HBr < HI (B)鹵化氫鍵能的順序爲 HI < HBr < HCl < HF (C)HX 在水中的解離常數順序爲 HF < HCl < HBr < HI (D)鹵化氫的還原力：HF < HCl < HBr < HI。
18. 近來毒奶粉事件與非法添加三聚氰胺有關。有關三聚氰胺的敘述，下列何者錯誤？ (A)三聚氰胺的結構爲



(B)由於三聚氰胺富含氮且價格便宜，而含量檢測是蛋白質含量的指標，所以被一些黑心業者違法添加在食品中，造成食品蛋白質含量較高的假象，以節省成本並逃避品管稽查 (C)工業上合成三聚氰胺主要使用尿素爲原料，在加熱和一定壓力條件下，依下述反應合成：6 $(NH_2)_2CO$ → $C_3H_6N_6$ + 6 NH_3 + 3 CO

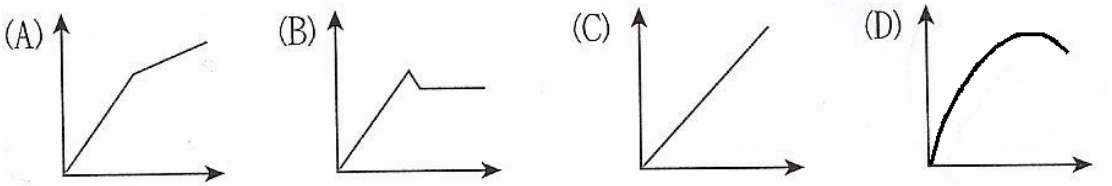
(D) 三聚氰胺在三聚氰酸存在下可造成腎結石，堵塞腎小管，最終造成腎衰竭。由於三聚氰胺結石微溶於水，所以經常喝水可使得結石不容易形成。

19. 有關以下流程圖，下列敘述何者正確？ (A)沉澱(1)爲$Cu(OH)_2$ (B)溶液(3)爲Fe^{3+}水溶液 (C)溶液(5)爲Fe^{3+}水溶液 (D)沉澱(6)爲$Fe_4[Fe(CN)_6]_3$

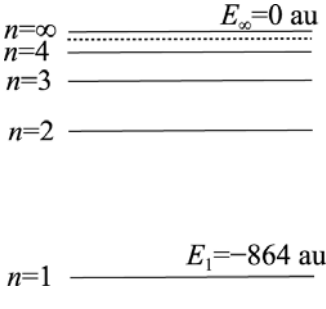


20. 有關鋅銅電池放電的過程，下列敘述何者錯誤？ (A)鋅極發生氧化半反應稱爲陽極；銅極發生還原半反應稱爲陰極 (B)鋅極爲此電化電池的負極；銅極爲電化電池的正極 (C)鋅極放出電子，稱爲陽極；銅極得到電子，稱爲陰極 (D)電池的溶液中銅離子濃度逐漸增加。

21. 在定量的澄清石灰水中，以一定速率緩緩通入二氧化碳氣體至過量，以縱座標表示生成沉澱的重量，橫座標表示通入二氧化碳的時間來作圖，最能顯示此實驗過程的圖形是何者？



22. 假設氫原子能階如右圖（au 爲任意設定之能量單位），則：n＝3 之電子提升至 n＝∞，所需能量爲若干 au？ (A)54 (B)96 (C)216 (D)420。



23. 下列過程，何者不屬於固氮反應(nitrogen fixation)？ (A)動、植物死後，蛋白質分解成氮氣回到大氣中 (B)哈柏法製氨 (C)汽車內燃機所產生的一氧化氮和二氧化氮等氣體 (D)打雷時所產生的一氧化氮和二氧化氮等氣體。

24. 假設A和B二元素可以不同比例反應得到兩個化合物。第一個化合物中，14.0 克的A可與 3.00 克的B結合；第二個化合物中，7.00 克的A可與 4.50 克的B結合。假如第二個化合物爲AB，則第一個化合物應爲下列何者？ (A)AB (B)A_3B_2 (C)A_2B (D)A_3B。

25. 一未知元素 X 的同位素的質量數爲 79，該同位素的最穩定離子有 36 個電子，該元素與鈉金屬反應可得穩定的二元化合物Na_2X。則下列敘述何者正確? (A)X 與氟原子反應所得的二元產物爲共價化合物 (B)X 的該同位素有 38 個質子 (C)X 的該同位素有 41 個中子 (D)X 的元素符號爲Sr。

26. ^{32}P爲醫學及生物研究中常使用的同位素，有關^{32}P的敘述，下列何者錯誤？

(A)其含有 15 個電子　(B)其含有 17 個質子　(C)其具有放射性　(D)其質量數爲 32。

27. 某 −3 價離子的電子分佈情形爲 n =1 有 2 個電子，n =2 有 8 個電子，n =3 有 18 個電子，n =4 有 8 個電子；則形成該離子之原子的基態電子組態中，最外副殼層中的電子組態爲　(A)$4d^3$　(B)$4p^5$　(C)$4d^5$　(D)$4p^3$。

28. 現有四種金屬 A，B，C，D，其具有以下的性質：
(i) 只有A 和C 會與 1.0 M HCl 反應產生H_2 氣。
(ii) 將 A 加入其他三種金屬的離子溶液中均會產生金屬的 B，C，和 D。
(iii) 金屬 B 和D^{n+}離子反應會產生金屬D 和B^{n+}離子。
基於以上的資訊，若以 A， B， C， D 充當還原劑，則其還原能力由強至弱之順序爲何？　(A) A > C > B >D　(B) D > B > C > A　(C) A > C > D > B　(D) B > D > C > A。

29. 有關亨利定律之敘述，下列何者正確？　(A)此定律用來描述氣體於溶液中之溶解度與溫度的關係　(B)定溫下，氨氣於水中之溶解度隨壓力不同而有所改變的現象，可用此定律來描述　(C)打開汽水瓶蓋，會有CO_2從汽水中冒出，根據此定律是因爲外界壓力比汽水瓶內的壓力高，以致於CO_2溶解度下降　(D)潛水夫病的形成與此定律有關。

30. 定溫下，已知 $2A_{(g)}+B_{(g)} \rightarrow 2C_{(g)}$之反應對A、B而言均爲一級反應，今在定容下使 100mmHg的A與 80mmHg的B開始反應，則當進行到A與B的分壓恰相等時反應速率爲初始反應速率的若干倍？　(A)$\frac{27}{80}$　(B)$\frac{9}{40}$　(C)$\frac{9}{20}$　(D)$\frac{27}{100}$。

31. 已知某元素M於質譜中測得M^{2+}之e/m值爲 3.509×10^3庫倫/克，求該元素的原子量爲若干？　(A)20　(B)28　(C)55　(D)64。

32. 實驗室中有濃度均爲 0.10M的$K_2CrO_{4(aq)}$、$K_2Cr_2O_{7(aq)}$、$Ba(NO_3)_{2(aq)}$、$HCl_{(aq)}$及$NaOH_{(aq)}$五種溶液，現於 5 支試管內分別裝盛下列各項混合溶液，再逐滴加入$Ba(NO_3)_{2(aq)}$，何者會產生沉澱？　(A)10 滴$K_2CrO_{4(aq)}$＋2 滴$HCl_{(aq)}$　(B)10 滴$K_2CrO_{4(aq)}$＋2 滴$HCl_{(aq)}$＋10 滴$NaOH_{(aq)}$　(C) 10 滴$K_2CrO_{4(aq)}$＋10 滴$HCl_{(aq)}$＋2 滴$NaOH_{(aq)}$　(D)10 滴$K_2CrO_{4(aq)}$＋10 滴$K_2Cr_2O_{7(aq)}$＋20 滴$HCl_{(aq)}$　(E)10 滴$K_2Cr_2O7_{(aq)}$＋10 滴$HCl_{(aq)}$＋2 滴$NaOH_{(aq)}$。

33. 在 $2NO_{2(g)} \leftrightarrows N_{2(g)}+2O_{2(g)}$之解離反應，在 1 atm及 663K時，平衡系中之混合氣體的密度爲同溫壓下氫之 20 倍。求NO_2之解離度爲若干%？　(A)15　(B)20　(C)30　(D)45%。

<u>34~35 爲題組</u>

光氣$COCl_2$，又稱爲芥子氣，是一種毒性極強的氣體，若被用於化學戰中，將會造成不堪設想的嚴重後果。試回答下列相關問題。

34. 已知在 100°C時，$CO_{(g)}+Cl_{2(g)} \leftrightarrows COCl_{2(g)}$　$K_c=5\times10^9$。若在 100°C時，將 5 mol

CO及 5 mol Cl_2同時放在 10 升的真空容器內，則平衡時Cl_2的莫耳濃度爲若干 M？ (A)10^{-3} (B)10^{-4} (C)10^{-5} (D)10^{-6} (E)10^{-7} M。

35. 100°C時，$CO_{(g)}+Cl_{2(g)} \leftrightarrows COCl_{2(g)}$的$K_p$爲若干$atm^{-1}$？ (A)$8.21\times10^{7}$ (B)1.63×10^{8} (C)3.06×10^{8} (D)8.21×10^{8} (E)3.06×10^{9}。

二、多重選擇題：（每題 3 分，共 30 分，答錯倒扣題分$\frac{1}{5}$）請在答案卡上作答

36. 某一元素的硝酸鹽式量爲 M，該元素的硫酸鹽式量爲 N，求該元素在化合物中的價數爲 (A)$\frac{2M-N}{28}$ (B)$\frac{2M+N}{28}$ (C)$\frac{M-N}{14}$ (D)$\frac{M+N}{48}$ (E)$\frac{M-N}{62}$

37~38 爲題組

下表爲空氣、氧氣及氨氣在標準狀況下的密度和對水的溶解性，試回答 2~3 題：

	空氣	氧氣	氨氣
密度(g/L)	1.293	1.429	0.771
溶解性	—	不易溶	極易溶

在實驗室中利用下列反應製取氣體：

$2H_2O_{2(l)} \rightarrow 2H_2O_{(l)} + O_{2(g)}$

$2NH_4Cl_{(s)} + Ca(OH)_{2(S)} \rightarrow 2CaCl_2 + 2NH_3 + 2H_2O$

反應所需的裝置如下：



(甲) (乙) (丙) (丁) (戊)

37. 收集氧氣所需要的裝置爲 (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁 (E)戊。

38. 收集氨氣所需要的裝置爲 (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁 (E)戊。

39. 等電子體具原子數目相同，電子數目也相同的特徵。下列各組中的物質何者屬於等電子體？ (A)O_2和F_2 (B)NO和O_2^+ (A)CO和N_2 (A)NO_2和CO_2 (A)SO_2和ClO_2

40. 在$HA_{(aq)}+B^-_{(aq)} \rightarrow HB_{(aq)}+A^-_{(aq)}$之反應中，已知平衡有利於左方，則下列敘述何者正確？ (A)HA與HB爲共軛酸鹼對 (B)酸性強度比較：HA＞HB (C)與H^+結合的傾向：$A^->B^-$ (D)HA爲A^-之共軛鹼 (E)同溫、濃度均爲 0.10M 的$HA_{(aq)}$與$HB_{(aq)}$中，$[B^-]>[A^-]$。

41. $Ca_3(PO_4)_{2(s)}$在下列何項溶液中的溶解度，小於其在純水中的溶解度？

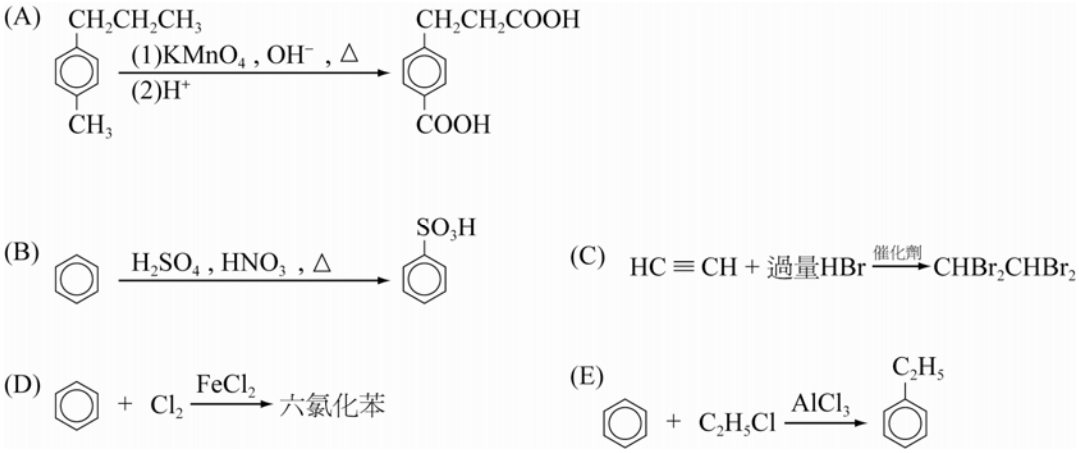
(A)0.1*M* $Ca(NO_3)_{2(aq)}$ (B)0.1*M* $NaHCO_{3(aq)}$ (C)0.1*M* $Na_3PO_{4(aq)}$ (D)0.1*M* $NaOH_{(aq)}$ (E)0.1*M* $H_3PO_{4(aq)}$。

42. 室溫時，可逆反應$A_{(g)}+B_{(g)} \leftrightarrows 2C_{(g)}$之$K_P=0.5$。今在室溫下，將下列各組物質置於一個體積爲 1 升之容器中，反應初期，何者的逆反應速率大於正反應速率？ (A)1 mol A、1 mol B、1 mol C (B)1 mol A、2 mol B、1 mol C (C)1 mol A、2 mol B、3 mol C (D)3 mol A、2 mol B、1mol C (E)1 mol A、1 mol B、2 mol C。

43. 由附表中，判斷下列敘述中何者正確？ (A)三者的重量百分率濃度皆相同 (B)莫耳分率相同的是甲乙 (C)莫耳分率相同的是乙丙 (D)重量莫耳濃度相同的是甲乙 (E)重量莫耳濃度相同的是甲丙。

	溶質		溶劑	
	質量（克）	分子量	質量（克）	分子量
甲液	10	100	40	200
乙液	10	100	40	400
丙液	10	50	40	200

44. 下列反應中，何者可得到的主要有機產物正確？



45. 乙炔是工業上重要的原料，有 16 克的$CaC_{2(s)}$與足量水反應製備乙炔，下列何者正確？ (Ca＝40) (A)生成乙炔不可用排水集氣法收集 (B)將乙炔通過加熱 500°C的石英管中，則乙炔發生加成聚合作用產生苯 (C)生成乙炔 0.5 莫耳 (D)生成的乙炔在STP時有 5.6L (E)產物溶液成鹼性。

三、非選擇題：需列出計算式，否則不予計分（共 40 分）

1. 下表爲 X、Y 兩種化合物在不同溶劑中的溶解度，若有一混合物含 70 克 X 及 15 克 Y，欲利用再結晶法從混合物中分離出 X，試由下表判斷使用何種溶劑的回收率最高？（10 分）

	20℃時溶解度/g		100℃時溶解度/g	
溶劑種類	X	Y	X	Y
A	20	5	90	30
B	15	1	70	10
C	5	15	75	25
D	10	12	80	20

2. 某生作有關秒表反應（HSO_3^-與IO_3^-的反應速率）之實驗的相關資料如下：

a. HSO_3^-與IO_3^-的反應：$3\ HSO_3^- + IO_3^- \rightarrow 3SO_4^{2-} + I^- + 3H^+$

b.在a的反應中，若HSO_3^-爲限量試劑且IO_3^-過量，則立刻發生下列反應$IO_3^- + 5I^- + 6H^+ \rightarrow 3I_2 + 3H_2O$

c.某生所配製之溶液如下

A溶液：0.02M之$IO_3^-{}_{(aq)}$

B溶液：含硫酸、澱粉之 0.002M $HSO_3^-{}_{(aq)}$

請回答下列問題

(1)在此實驗中，澱粉的作用爲何？（2 分）

(2)在 27°C 下，將下列甲、乙、丙三種不同組合之溶液混合搖盪，使其進行反應而記錄從溶液開始混合到溶液出現藍色所經歷的時間，請比較甲、乙、丙三種時間的大小關係？（3 分）

（甲）2mL A 溶液＋8mL 水＋10mL B 溶液

（乙）5mL A 溶液＋5mL 水＋10mL B 溶液

（丙）8mL A 溶液＋2mL 水＋10mL B 溶液

(3)某生取A溶液 6mL，將之加水稀釋到 10mL而配成A_1溶液，接著將A_1溶液倒入錐形瓶中，再將 10mL B溶液加入錐形瓶中，立刻一面搖盪一面計時，經過 30 秒後錐形瓶中溶液出現藍色。請求出此段時間內$HSO_3^-{}_{(aq)}$之平均消耗速率爲若干M/sec？（5 分）

3. 某芳香烴經元素定量分析得知其含碳的重量百分率爲 90.%，又取此烴在 1atm、227°C 下測得其蒸氣的密度爲 2.93g/L，請求出(C＝12，H＝1，O＝16)

(1)此烴的分子式（4 分）

(2)此化合物於室溫適當催化劑下與溴水反應，可得化合物乙，化合物乙只有一種結構，其分子式爲$C_9H_{11}Br$。當化合物甲與過量過錳酸鉀的鹼性溶液加熱，經中和並純化後可得化合物丙，分子式爲$C_9H_6O_6$。請畫出化合物甲、乙、丙

的分子結構圖。（6 分）

4. 下述爲利用過錳酸鉀溶液滴定待測試樣中亞鐵離子含量的實驗過程：

(Ⅰ) 取 0.500 M 的草酸鈉溶液 25.0 mL，置入 250 mL 的錐形瓶中，然後加入 2.00 M 的硫酸 25.0 mL 成爲酸性溶液，再加入 70.0 mL 的蒸餾水稀釋，加熱至 70℃。

(Ⅱ) 以過錳酸鉀溶液滴定上述之溶液，在滴入 50.0 mL 時達滴定終點。

(Ⅲ) 另取 3 克帶些微黃色的$FeSO_{4(s)}$ 試樣（Fe原子量＝56），置入 250 mL的錐形瓶中，然後加入 2.00 M的A酸 30.0 mL成爲酸性溶液，再加入 70.0 mL的蒸餾水稀釋。以(Ⅱ)之過錳酸鉀溶液滴定，當用去 30 mL時恰達當量點。

回答下列問題：

(1)寫出過錳酸鉀溶液與酸性草酸鈉溶液作用的反應式：（2 分）

(2)爲何$FeSO_{4(s)}$試樣帶些微黃色？。（2 分）

(3)在本實驗中，達終點時，溶液之顏色爲。（2 分）

(4)過錳酸鉀溶液的濃度爲。（2 分）

(5)$FeSO_{4(s)}$試樣中，Fe^{2+}之重量百分率爲（2 分）

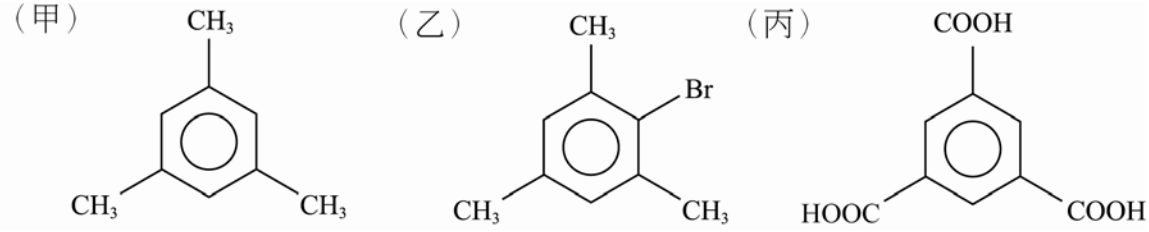
化學科試題　參考解答

選擇題：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	**A**	**C**	**C**	**A**	**A**	**D**	**A**	**D**	**D**
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	**D**	**C**	**B**	**B**	**A**	**D**	**C**	**B**	**D**
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	**B**	**A**	**D**	**A**	**B**	**D**	**A**	**D**	**C**
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
C	**B**	**C**	**C**	**B**	**AC**	**BC**	**AD**	**BC**	**CE**
41	42	43	44	45					
ABCD	**ACE**	**ACD**	**E**	**BDE**					

非選擇題：

1. 採用 C 組
2. (1)與I_2作用生成藍色錯合物，作爲反應終了的指示劑
   (2)甲＞乙＞丙
   (3)3.3×10^{-5}M/s
3. (1)C_9H_{12}
   (2)



4. (1)$2MnO_4^-{}_{(aq)} + 5C_2O_4^{2-}{}_{(aq)} + 16H^+{}_{(aq)} \rightarrow 2Mn^{2+}{}_{(aq)} + 10CO_{2(g)} + 8H_2O_{(l)}$
   (2)部分Fe^{2+}氧化爲Fe^{3+}
   (3)粉紅色
   (4)0.10M
   (5)28%